4.2

1. $f(x) = (x-1)\sin x$

$f(0) = f(1) = 0$

함수 $f(x)$는 $[0,1]$에서 연속이고 $(0,1)$에서 미분가능하다.

$f(0)=f(1)$ 이고 $f'(c) = 0$ 인 c가 $(0,1)$에 존재한다.

이때, $f'(x) = \sin x + x\cos x - \cos x$

$= \cos x(\tan x + (x-1))$ 이므로

$f'(c) = \cos c(\tan c + (c-1))$ 이 되는 c가 $(0,1)$ 사이에

적어도 하나 존재하는데 $0 < c < 1 < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos c > 0$ 이므로

$\tan c + (c-1) = 0$ 이 되는 c가 $(0,1)$에 적어도 하나 존재한다.

$\therefore \tan x = 1-x$ 의 근이 $(0,1)$ 안에 존재한다.

3.

$f(x) = \sqrt{1-x^2}$

$f(0) = 1, \quad f(1) = 0$

$\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f'(c) \quad (0 < c < 1)$

$f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 이고

$-1 = -\frac{c}{\sqrt{1-c^2}}$ 이므로

$c = \sqrt{1-c^2}$

$2c^2 = 1$

$\therefore c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ //

5. f는 $[a,b]$에서 연속 (a,b)에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의해

임의의 $x \in (a,b)$에 대해 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(c)$ 인 c가 (a,x)에 존재한다.

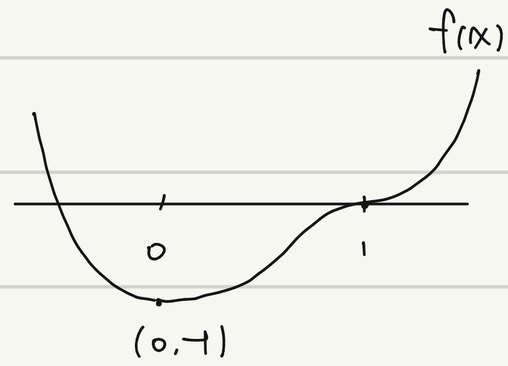
$|f'(c)| \le 1$ 이므로 $\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right| \le 1 \quad \therefore |f(x)-f(a)| \le |x-a|$ //

4. 3

2 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 1$

$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 + 12x$

$= 12x(x-1)^2$ //



임계점 : $x = 0, 1$

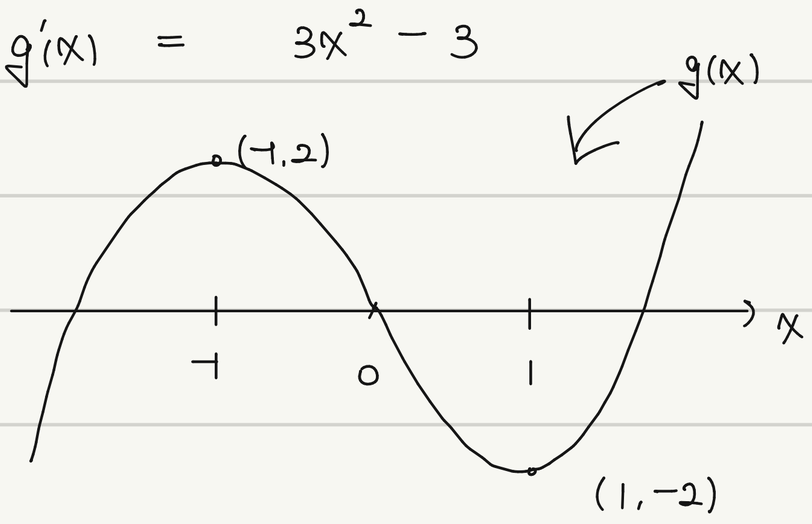
$x = 0$ 에서 극소값 -1을 가짐.

$x = 1$ 은 극대, 극소가 아님.

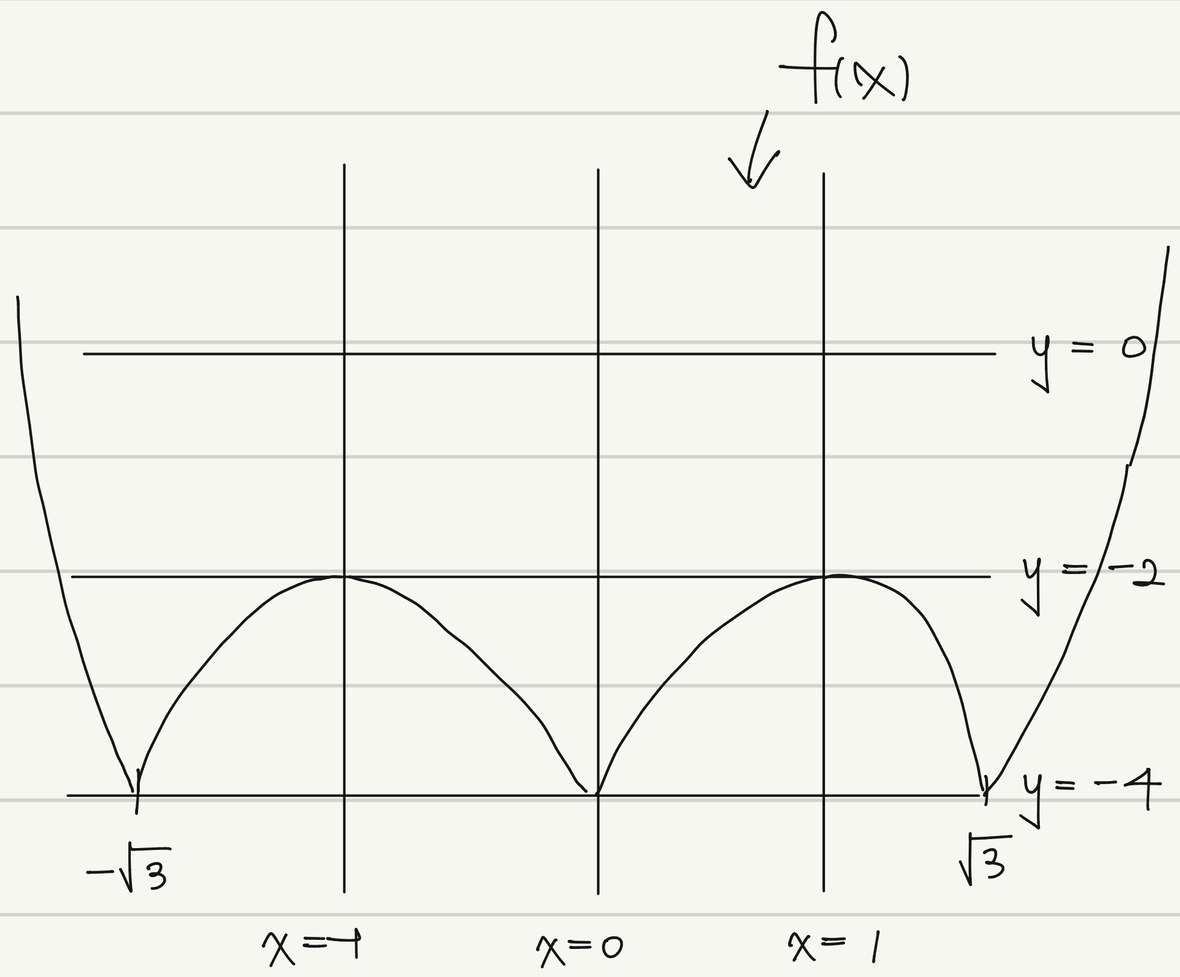
3 $f(x) = |x^3 - 3x| - 4$ $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

$g(x) = x^3 - 3x$ 라 하자.

$g'(x) = 3x^2 - 3$



⇒



$\therefore$ 최대 : -2, 최소 : -4 //

5 $f(x) = \tan x - x$ 라 하자.

$f'(x) = \sec^2 x - 1 \geq 0$ (증가함수)

$f(0) = 0$ 이므로 $f(x) \geq 0$ 이다.

$\therefore \tan x \geq x \quad (0 \leq x < \frac{\pi}{2})$ //

8 $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 두면,

- I의 모든 점 x 에서 $h'(x) = f'(x) - g'(x) > 0$
- I의 한 점 c 에서 $h(c) = f(c) - g(c) = 0$

ㄱ # $x < c$ 일 때, $\frac{h(c)-h(x)}{c-x} = h'(d)$ 인 d가

열린구간 (x, c) 에 존재함.

$h'(d) > 0$, $c - x > 0$ 이므로 $h(c) - h(x) = h'(d)(c-x) > 0$

$\therefore h(x) < h(c) = 0$

ㄴ # $x > c$ 일 때, $\frac{h(x)-h(c)}{x-c} = h'(e)$ 인 e가

열린구간 (c, x) 에 존재함.

$h'(e) > 0$, $x - c > 0$ 이므로 $h(x) - h(c) = h'(e)(x-c) > 0$

$\therefore h(x) > h(c) = 0$

